

DOKUMEN 02: PERANCANGAN SISTEM

Judul Project: Safe Park (Smart Apartment Parking)

1. Perancangan Basis Data (Database Design / ERD)

Sistem ini menggunakan basis data relasional dengan beberapa tabel utama yang saling berelasi:

- **Tabel users:** Menyimpan data pengguna (penghuni/owner, petugas, dan admin).
- **Tabel area_parkirs:** Menyimpan informasi area atau zona parkir gedung (misal: Tower A, Basement, dll).
- **Tabel slot_parkirs:** Menyimpan data slot parkir spesifik yang terikat ke area tertentu (memiliki status: *tersedia*, *dipesan*, *terisi*).
- **Tabel pemesanan:** Menyimpan riwayat dan status pemesanan slot parkir oleh penghuni, berelasi dengan tabel users, slot_parkirs, dan kendaraan.
- **Tabel kendaraan:** Menyimpan data kendaraan penghuni (nomor plat, merk, warna, jenis kendaraan) yang dapat dihubungkan dengan slot parkir.
- **Tabel status_payments:** Menyimpan data transaksi pembayaran pemesanan slot parkir.

2. Alur / Flow Proses Sistem (Workflow)

- **Alur Pemesanan & Penempatan Slot:**
 1. Penghuni melakukan login ke dashboard owner.
 2. Penghuni memilih area dan memesan slot parkir melalui menu pemesanan.
 3. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman pembayaran simulasi.
 4. Setelah pembayaran berhasil, status slot berubah menjadi *dipesan* dan penghuni dapat menempatkan kendaraan mereka ke slot tersebut.
- **Alur Manajemen Kendaraan:**
 1. Penghuni dapat mendaftarkan kendaraan baru atau menghubungkan kendaraan yang sudah ada ke slot parkir yang telah dibeli.
 2. Data kendaraan divalidasi dan menunggu persetujuan sistem.
- **Alur Akses Tamu:**
 1. Penghuni mengundang tamu dengan mengisi data kendaraan tamu.
 2. Sistem menghasilkan kode QR akses masuk (*tamu aktif*).

3. Petugas/security melakukan verifikasi QR saat tamu tiba di gerbang.

3. Rancangan Antarmuka (UI Design)

Antarmuka sistem dirancang menggunakan konsep modern minimalis menggunakan *Tailwind CSS*:

- **Halaman Dashboard Owner:** Berisi kartu statistik cepat (jumlah kendaraan, status parkir, okupansi, tamu aktif), informasi parkir aktif dengan timer durasi real-time, serta tombol aksi cepat.
- **Halaman Kendaraan Saya:** Menampilkan daftar kendaraan terdaftar, status verifikasi, tombol hapus, serta modal interaktif untuk mendaftarkan kendaraan atau menempatkan kendaraan ke slot parkir.
- **Halaman Pemesanan & Pembayaran:** Antarmuka interaktif untuk memilih slot parkir berdasarkan area gedung dan menyelesaikan simulasi pembayaran.